CONTENIDO

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto y problema
3. Objetivos y métricas
4. Usuarios
5. Mercado y competencia
6. Propuesta de valor
7. Modelo de negocio
8. Superficies
9. Requisitos funcionales
10. No funcionales
11. Arquitectura técnica
12. Diseño y marca
13. Cronología
14. Roadmap y pendientes
15. Riesgos
16. Decisiones tomadas
17. Preguntas abiertas
18. Anexos

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUCTO

Bukea. *Tu cita, en tus manos.*

Qué es Bukea, para quién es, contra quién compite, qué se ha construido en el sitio web, la app, el panel de negocio, el panel de administración y las apps nativas, cómo funciona por dentro y qué falta.

Versión **1.0** Fecha **8 de septiembre de 2026** Dueño del producto **Víctor Manuel De La Rosa Ventura**

Fuente en el repo `docs/PRD.md`

---

1 Resumen ejecutivo

Bukea (dominicanización de *to book*: "¿Ya bukeaste tu cita?") es un marketplace de reservas para la vertical de belleza y servicios con cita en República Dominicana. Combina dos productos en una sola plataforma:

- **Lado cliente:** buscar un profesional (barbero, manicurista, estilista, maquillador, entrenador, etc.), ver sus servicios con precios en pesos y reservar con fecha y hora real en menos de 60 segundos.
- **Lado negocio:** agenda en vivo, "Mi Cuadre" (ventas de hoy, 7 días y mes), equipo, cuentas bancarias para cobrar por transferencia, perfil público compartible y notificaciones.

> **Tesis.** El 90 % del mercado dominicano de citas de belleza funciona con WhatsApp + Instagram + cuaderno. Los players globales (Fresha, Booksy) asumen tarjeta, cobran en dólares o comisión y no modelan la cultura local (efectivo, transferencia, walk-ins). Los locales son o solo barbería (BarberTime), o solo agenda sin descubrimiento (CitaApp), o directorio sin calendario (Te Resuelvo). Nadie combina marketplace de consumo + toda la vertical + pagos a la dominicana + WhatsApp nativo + fila para walk-ins. Ese cuadrante es el de Bukea.

Estado al 8 de septiembre de 2026

SUPERFICIE	ESTADO
Sitio web público `bukeard.com`	PRODUCCIÓN Marketplace server-rendered con buscador, mapa, perfiles públicos, páginas para negocios, precios, nosotros, blog, descargar, contacto, legal
App cliente (PWA) `/app`	PRODUCCIÓN Login teléfono+PIN, WhatsApp OTP, Google, Apple. Reserva con disponibilidad real, pago efectivo/transferencia con comprobante, Mis citas, Cómo llegar
Panel de negocio `/negocio`	PRODUCCIÓN Wizard de registro, calendario Hoy/Semana/Mes, Mi Cuadre, servicios, horario, equipo, cuentas bancarias, redes, fotos, ubicación, soporte
Panel de administración `/admin`	PRODUCCIÓN Login solo con Google, súper admin fijo, 9 módulos
App iOS `com.bukea.app`	EN REVISIÓN Enviada a Apple el 28 de agosto (build 2). Resultado por confirmar
App Android `com.bukea.app`	EN REVISIÓN Enviada a Google Play el 4 de septiembre (versionCode 2, 177 países). Resultado por confirmar
Notificaciones	ACTIVAS WhatsApp OTP (Meta Cloud API), correo SMTP, push FCM al dueño al recibir reserva (probado en iPhone físico el 6 de septiembre)
Modelo de negocio	Lanzamiento gratis. Plan Básico gratis, Plan Plus RD$500/mes. Primeros 50 negocios "fundadores" con Básico gratis de por vida
Validación en la calle	EN CERO Ningún profesional real visitado todavía. Es el cuello de botella del proyecto

2 Contexto y problema

EL PROBLEMA DEL CLIENTE

- Reservar implica escribir por WhatsApp o Instagram y esperar respuesta, sin ver la agenda real.
- No hay historial, recordatorio confiable ni forma de reprogramar sin conversación.
- Las apps globales piden tarjeta o correo como identidad; en RD la identidad es el teléfono y el pago es efectivo o transferencia.

EL PROBLEMA DEL NEGOCIO

- Citas en cuaderno o en el chat: se cruzan clientes, hay no-shows, no hay control de cuánto se vendió.
- Las herramientas cobran en dólares (Fresha RD$240 a 360/mes, Booksy US$29,99), exigen tarjeta para probar (BarberTime) o son solo agenda (CitaApp).
- Ninguna habla el lenguaje del negocio dominicano: cuadre de caja, comisión por silla, NCF, transferencia con cédula/RNC.

POR QUÉ AHORA

- Fresha ya tiene densidad real en Santo Domingo y Santiago. El mercado ya adopta reservas online; la ventana es de posicionamiento.
- BarberTime crece rápido (150 negocios, 20.000 citas) pero es solo iPhone y solo barbería.
- Android domina alrededor del 85 % del mercado. Bukea corre en cualquier teléfono desde el día uno.

3 Objetivos y métricas de éxito

Objetivo de producto. Que un cliente bukee una cita en menos de 60 segundos sin pensarlo, y que un profesional vea Bukea como extensión natural de cómo ya trabaja, no como imposición extranjera.

< 60 s
abrir app → cita confirmada (pendiente cronometrar)

0 / 10
profesionales validados en la calle con compromiso real

5 a 10
negocios activos meta del piloto (Etapa 5)

50
cupos fundadores, contador en vivo en /precios

MÉTRICA	META	INSTRUMENTACIÓN
Reservas confirmadas	Evento `booking_confirmed` con valor RD$, categoría y método de pago	GA4 `G-9P6W5CRECN`, instrumentado
Embudo de activación	registrado → con servicios → alguna vez reservado → con reserva este mes	Visible en `/admin` → Métricas
Cancelación por negocio	Top 10 negocios del mes con tasa	Instrumentado

Criterio de salida de la Fase 0. Dominios y marca asegurados + al menos 10 profesionales que digan "yo pago eso" (o, con la oferta gratis, "yo me monto hoy"). Víctor decidió el 5 de julio arrancar el código en paralelo; la Fase 0 sigue activa y sus pendientes no se dan por cumplidos.

4 Usuarios

CLIENTE FINAL

Hombres y mujeres en Santo Domingo o Santiago. Teléfono con una mano, en la calle o en tránsito. Canal habitual con su barbero: WhatsApp e Instagram. Pagan en efectivo o transferencia. Trabajo a resolver: encontrar a *su* profesional de confianza y bukear sin fricción, pagando como ya paga.

PROFESIONAL / DUEÑO

Barberos, manicuristas, estilistas, maquilladores, entrenadores, peluqueros caninos, tatuadores. Tarea principal: no perder tiempo ni perder un cliente. Necesita agenda ordenada, cuadre claro, clientes nuevos sin comisión y cobrar por transferencia sin dictar la cuenta por chat.

ADMINISTRADOR

Hoy una sola persona (Víctor, súper administrador fijo por correo). Necesita ver crecimiento, moderar cuentas bancarias y comprobantes, atender soporte y operar en nombre de un negocio sin pedirle su PIN.

> **Principio central: el profesional es el perfil, no el local.** La clientela sigue a su barbero o manicurista si se muda. Los colaboradores existen como personas reservables adicionales, pero el titular sigue siendo el dueño del perfil.

5 Mercado y competencia

Verificado en vivo entre julio y agosto de 2026. Fuentes: `COMPETENCIA-BARBERTIME.md`, `FLUJO-BARBERTIME.md`, `ANALISIS-SITIO-FRESHA.md`, `TEST-FRESHA.md`, `ANALISIS-SITIO-BOOKSY.md`, `COMPETENCIA-LOCAL-RD.md`.

COMPETIDOR	TIPO	OPERA EN RD	PRECIO AL NEGOCIO	FORTALE
Fresha	Marketplace global + software	Sí, con densidad real en SD, Santiago, SD Este	Independiente RD$359,95/mes; Equipo RD$239,95/miembro; 20 WhatsApp gratis, luego RD$4,80 a 19	Producto calendario min, lista c WhatsApp SEO masiv local sin ta
BarberTime	Marketplace local (BarberTime EIRL)	Sí, solo Santo Domingo	RD$800 / 1.200 / 3.000 al mes. 1 mes gratis con tarjeta obligatoria	150 negoc citas, 4,9★ WhatsApp Pay, reseñ referidos F de cancel
Booksy	Marketplace global	**No** (RD no está en su selector de 17 países)	US$29,99/mes + US$20/miembro; cero comisión salvo "Boost" opcional (30 %)	Marca fue masculina simples
CitaApp	SaaS de agenda dominicano	Sí, nativo	US$5 / US$15 al mes, 14 días gratis, sin comisión	Calendari funcionan especialis negocios
Te Resuelvo	Directorio generalista con chat	Sí, nativo	Freemium, membresías sin precio público	Verificació reseñas, c activo
BarberEx	App local a domicilio	Sí	n/d	Validó bar
ReservaSimple, AgendaPro, WeiBook, Noona	Software B2B RD y LATAM	Parcial	n/d	Gestión c recordato
WhatsApp + Instagram + cuaderno	Statu quo	90 % del mercado	Gratis	Es como y el mundo

Capacidades comparadas

CAPACIDAD	FRESHA	BARBERTIME	BOOKSY	CITAAPP	TE RESUEL
Opera en RD	Sí	Sí (SD)	No	Sí	Sí
Marketplace de descubrimiento	Sí	Sí	Sí	No	Directorio
Disponibilidad real	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Multivertical	Sí	Solo barbería	Sí	Sí	Sí y más
Android + iOS + web	Sí	Solo iOS	Sí	PWA	Sí
Efectivo / transferencia primera clase	Depende	Tarjeta primero	Depende	Sí	n/a
WhatsApp	Login + recordatorios de pago	Recordatorios	No en RD	"Próximamente"	No
Fila virtual walk-ins	Lista de espera	No	Lista de espera	No	No
Cuadre de caja en pesos	Reportes	n/d	Reportes	No	No
Precio de entrada	RD$240 a 360	RD$800 con tarjeta	US$30	US$5	Gratis
Perfil público compartible	Sí	Por local	Sí	Sí	Sí
Búsqueda por mapa	Sí	Sí	Sí	No	n/d
Push al dueño	Sí	Sí	Sí	n/d	n/d
NCF / comisión por silla	No	No	No	No	No

Posicionamiento

- **Frente a Fresha:** precio en pesos y gratis para arrancar, pago a la dominicana de raíz, WhatsApp como identidad, Cuadre visible, fila en vivo, acompañamiento presencial.
- **Frente a BarberTime:** multivertical + Android/web + entrada gratis sin tarjeta + el profesional es el perfil.
- **Frente a CitaApp:** todo lo que CitaApp hace (agenda real) más marketplace que trae clientes nuevos, fila y pagos.
- **Ajuste del 5 de julio:** WhatsApp ya no es diferenciador único en barbería. La punta de lanza es **multivertical + funciona en cualquier teléfono**.

Ventanas de riesgo: BarberTime lanza Android; Booksy entra a RD; Fresha sigue sumando densidad mientras la Etapa 3 de Bukea sigue en cero.

6 Propuesta de valor y diferenciadores

1. WHATSAPP NATIVO

Verificación por código, confirmaciones, recordatorios, reprogramar con un toque, reserva vía chatbot. OTP ACTIVO RECORDATORIOS PENDIENTES

2. PAGOS A LA DOMINICANA

Efectivo y transferencia primera clase: cuentas bancarias con banco, tipo, número, titular y cédula/RNC; botón copiar; comprobante adjunto. tPago y tarjeta (Azul/CardNET) en Fase 3. Bukea no procesa pagos. PRODUCCIÓN

3. FILA VIRTUAL PARA WALK-INS

Turno en vivo, ves cuántos hay delante, aviso por WhatsApp cuando falten dos. SOLO PANTALLA DEMO

Funciones que fidelizan (roadmap): cita recurrente, lealtad digital ("la tarjetica": 10 cortes = 1 gratis), propina digital, domicilio con zona de cobertura, foto del estilo adjunta a la cita (ya existe), modo de bajo consumo de datos.

B2B que ningún player global ofrece (roadmap): agenda multi-silla con comisión barbero/dueño, "Mi Cuadre" completo (cliente más recurrente, servicios top, no-shows, horas pico), inventario básico, facturación con NCF (DGII).

7 Modelo de negocio y precios

- **Lanzamiento 100 % gratis** (decisión 22 de agosto de 2026) para ganar densidad. Sin suscripción, sin comisión, sin tarjeta.
- **Cero comisión por cliente nuevo, siempre.** Gratis siempre para el cliente final.
- **Geografía:** una sola ciudad hasta tener densidad. Santo Domingo o Santiago, pendiente de la Etapa 3.

PLAN	PRECIO	INCLUYE
Básico	RD$0 (gratis hoy para cualquier negocio)	Perfil público, agenda con disponibilidad real, Mi Cuadre, cuentas bancarias, equipo, fotos, mapa, WhatsApp OTP
Plus	RD$500/mes (siempre de pago, sin excepción para fundadores)	Todo lo de Básico + WhatsApp ilimitado, reportes avanzados, soporte prioritario, equipo sin límite

Programa fundador: los primeros 50 negocios que completen el registro (`professionals.founding_free`) aseguran el plan Básico gratis de por vida. Contador en vivo en

`/precios`.

Referencias para fijar precio con datos del piloto: Fresha RD$240 a 360/mes; BarberTime RD$800 a 3.000/mes; CitaApp US$5 a 15/mes; Booksy US$29,99 + US$20/miembro (plantilla más simple). Monetización futura: destacados en el mapa, plan premium, procesamiento de pagos.

8 Superficies del producto

Bukea replica la arquitectura de cuatro superficies de Fresha y Booksy, con su propia identidad y reglas. Todas comparten una sola base MySQL y un solo proceso Node.

SUPERFICIE	URL / PAQUETE	PARA QUIÉN	TECNOLOGÍA
Sitio web público	`www.bukeard.com`	Cliente, prospecto de negocio, buscadores	Express server-rendered, HTML indexable, sin framework
App cliente (PWA)	`/app`	Cliente final; entrada del dueño a su panel	Un solo `index.html` que consume la API
Panel de negocio	`/negocio`	Dueño / profesional	HTML servido por Express; embebido en la app vía iframe
Panel de administración	`/admin`	Súper administrador	HTML/JS con fetch a `/api/admin/*`
App iOS	`com.bukea.app`	Cliente y dueño	Capacitor 6 + WKWebView con HTML empaquetado
App Android	`com.bukea.app`	Cliente y dueño	Capacitor 6 + WebView con HTML empaquetado
API REST	`/app/api/*`, `/api/admin/*`	Todas las superficies	Node.js + Express + MySQL, 89 endpoints

9 Requisitos funcionales

Convención: LISTO en producción · PARCIAL con limitación conocida · PENDIENTE

9.1 Sitio web público (bukeard.com)

RUTA	FUNCIÓN	ESTADO
`/`	Home del marketplace: hero "Bukea tu cita de belleza en menos de 60 segundos", buscador servicio + ciudad con chips (Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata), píldoras de 12 categorías, tarjetas reales con logo, rating, sector y badge "Nuevo", bloque "¿Tienes un negocio con citas?", footer con redes `@bukeard`, banner configurable desde admin	LISTO Otra ciudad da 0 resultados a propósito: no hay columna ciudad
`/mapa`	Búsqueda por mapa con Leaflet + OpenStreetMap, chips de categoría, pines con popup ("Bukear cita", "Ver perfil")	LISTO
`/p/:slug`	Perfil público compartible tipo Fresha: portada con foto, logo real, abierto/cerrado en vivo, Reservar por servicio, horario, galería, equipo, cuentas bancarias con badge "✓ Verificada", redes, "Cómo llegar" con mapa y enlaces a Google Maps / Apple Maps / Waze, negocios cercanos, Open Graph. Para pegar en la bio de Instagram/WhatsApp	LISTO
`/negocios`	Landing para dueños con franja fija "Accede ahora a tu negocio". Beneficios estilo Booksy, "Explora las funciones" (WhatsApp de verdad, Pagos a la dominicana, Mi Cuadre, Calendario y equipo, Tu equipo también reserva, Cero comisión), "Comenzar es fácil", FAQ. Es lo que se enseña en la validación	LISTO
`/precios`	Básico y Plus, contador de cupos fundadores, "Para el cliente, siempre gratis"	LISTO
`/nosotros`	"El problema que no se hablaba", "Cómo Bukea ayuda a vender más", "Lo que no vamos a cambiar"	LISTO
`/descargar`	Botones App Store / Google Play, hoy decorativos (`TODO(publicación app stores)`)	PARCIAL
`/blog`	Estructura sin artículos	PARCIAL
`/contacto`	Formulario a `hola@bukeard.com`	LISTO
`/privacidad`, `/terminos`	Política y términos en español llano (requisito de tiendas)	LISTO
`/:categoria/:zona`	Landings SEO por categoría × zona	PENDIENTE Cuando haya ≥ 5 negocios por categoría

Deep links del sitio hacia la app: `/app/?pro=slug` abre ese perfil dentro de la PWA; `/app/?join=1` abre "Únete a Bukea".

Categorías (12): Barbería, Uñas, Salón, Maquillaje, Cejas & MUA, Pilates, Entrenador Personal, Peluquería Canina, Spa y Masajes, Trenzas y Rastas, Tatuadores, Servicios Profesionales. Las tres últimas se agregaron el 6 de septiembre. Cada una tiene pictograma propio; categorías y bancos viven fijos en código.

9.2 App cliente (/app, PWA y apps nativas)

Entrada y cuenta

- Bienvenida en teal con logo. Onboarding "¿Qué servicio buscas?" por categoría. Continuar como invitado para explorar. LISTO
- Login por teléfono dominicano (809/829/849) + PIN de 4 dígitos (scrypt). LISTO
- "Código por WhatsApp": OTP de 6 dígitos, expira 5 min, máximo 3 envíos cada 10 min, 5 intentos. Activo desde el 26 de agosto, número +1 809 466 5692 "Bukea", plantilla `codigo_bukea`. LISTO
- Continuar con Google y Apple (íconos reales; Facebook eliminado). iOS nativo usa hoja nativa de Apple y plugin de Google; Android y web usan SDK web. LISTO
- Registro just-in-time al confirmar la reserva. Email opcional. Tipo de cuenta cliente u dueño (`account_type`). LISTO
- "¿Olvidaste tu PIN?" por correo; verificación de correo y teléfono; cambio de correo y PIN. SMTP activo (`no-reply@bukeard.com`). LISTO
- "Eliminar mi cuenta" con doble confirmación (anonimiza, oculta el negocio; regla 5.1.1 de Apple). LISTO
- Registro del token push del dispositivo en la app nativa. LISTO

Descubrir y reservar

- Inicio con buscador, categorías, listado filtrado, tarjetas con logo real, rating, sector, tags. Evento GA4 `select_category`. LISTO
- Perfil dentro de la app: logo real, chips "Responde por WhatsApp / Acepta efectivo / Cita recurrente", "Sus trabajos" con fotos reales, servicios, "Cómo llegar". Evento `view_item`. LISTO
- Reserva en una pantalla: día (según horario real), hora (slots de 15 min en vivo, colchón 30 min, ambos configurables), "¿Quién te va a atender?" si hay más de una persona, pago (Efectivo, Transferencia con cuentas y botón Copiar; tPago y Tarjeta como etiquetas), foto del estilo opcional. Validación server-side de choque y doble-booking. LISTO
- Confirmación "¡Bukeao! 🎉" con ticket, "Te atiende", "Cómo llegar", burbuja de WhatsApp simulada. Evento `booking_confirmed`. LISTO
- Comprobante de pago (JPG/PNG/WEBP/PDF, 5 MB) al confirmar o después. LISTO
- "Mis citas" del servidor, cancelar, ver/adjuntar comprobante, "Cómo llegar" por cita. "Mi cuenta" con cerrar sesión y eliminar cuenta. LISTO
- Fila virtual "EN VIVO" con 3 personas delante y aviso por WhatsApp. DATOS FIJOS, NO PERSISTE

Dueño dentro de la app

- Pestaña "Perfil" separada del panel de negocio (6 de septiembre). Login desde Perfil manda al dueño directo a su panel. "Tengo un negocio" con ícono de tienda. LISTO
- "Mi negocio" nativo con Mi Cuadre y botón "Calendario y panel completo" que abre `/negocio` embebido sin barra "Volver a la app". LISTO

- Wizard corto de creación de negocio (4 pasos) con buscador de sectores reales de Santo Domingo. LISTO (sin atribución todavía)

Pendientes del lado cliente

- Recordatorios reales por WhatsApp (confirmación + pre-cita). La brecha más visible frente a BarberTime y Fresha. PENDIENTE
- Fila virtual con backend · política de cancelación con penalidad · mapa dentro de la app · reseñas reales · cita recurrente, "Volver a bukear", favoritos, mensajería · reserva por diseño en uñas con mini-cotización. PENDIENTE

9.3 Panel de negocio (/negocio)

Registro (wizard, una pregunta por pantalla): nombre → nombre del negocio → sector (buscador real) → categoría → servicios (al menos uno; duración en horas/minutos, precio RD$) + "¿Cómo conociste Bukea?" opcional → logo (omitible). Exige sesión real; `owner_user_id` liga el negocio al dueño; horario por defecto martes a sábado 9 am a 6 pm; geocodificación en segundo plano; cupo fundador asignado al completar. "Omitir por ahora" para cuentas sin negocio. `GET /api/professionals/me` resuelve el negocio desde cualquier dispositivo.

PESTAÑA	FUNCIÓN	ESTADO
Resumen	Contador de citas y "Mi Cuadre" (hoy / 7 días / mes en RD$ y citas, sobre `appointment_at`, excluye canceladas)	LISTO
Calendario	Vistas Hoy / Semana / Mes, detalle del día, detalle de cita con "Atiende/Atendió", comprobante visible, WhatsApp del cliente, cancelar	LISTO
Servicios	Editable: filas con encabezados, duración en desplegable, precio con coma de miles, agregar, guardar	LISTO
Horario	Lunes a domingo, abierto/cerrado y rango por día	PARCIAL Un rango por día; sin bloqueo de horarios sueltos
Equipo	Colaboradores reservables (nombre, rol) además del titular	PARCIAL Disponibilidad por negocio, no por colaborador
Cuentas bancarias	Banco (15 bancos RD + Otro), tipo, número, titular, cédula/RNC. Visibles en perfil público y en el pago	LISTO
Redes sociales	Instagram, Facebook, TikTok, sitio web	LISTO
Negocio	Logo, galería de fotos, ubicación exacta con pin arrastrable, "¿Necesitas ayuda?" (ticket por correo)	LISTO Sin límite de fotos; ticket sin historial
Mi perfil	Cuenta del usuario separada de la identidad del negocio	LISTO
Mensajes	Hilo de soporte negocio ↔ administración	LISTO

Notificación push al dueño cuando un cliente reserva (FCM, iOS y Android, tokens obsoletos se borran solos). Probado end-to-end en iPhone físico el 6 de septiembre. El panel embebido en mobile ya se siente parte de la app, aunque la vista de calendario en iframe sigue siendo la de escritorio.

9.4 Panel de administración (/admin)

Login **solo con Google**. El PIN se eliminó del código el 27 de agosto. Súper administrador fijo `vmdventura@gmail.com`, reparado a `role='admin'` en cada arranque, protegido contra desactivarse. Sesión vence a las 8 horas. `requireAdmin` responde 404 para no delatar la ruta.

MÓDULO	FUNCIÓN
Dashboard	Totales y actividad reciente
Usuarios	Ver/editar, resetear PIN, activar/desactivar (bloquea todo método de login), mensaje por WhatsApp o correo, exportar CSV
Negocios	Ver/editar, transferir propiedad, ocultar/republicar, crear en nombre de alguien, "Ver panel del negocio" (impersonación), atribución visible, CSV
Reservas	Listado con filtros, cancelar, CSV
Moderación	Verificar cuentas bancarias (badge en perfil público), galería de últimos 100 comprobantes con eliminar
Métricas	Crecimiento semanal (12 semanas), embudo de activación, % que repiten, reservas por categoría y sector, top 10 negocios con tasa de cancelación
Comunicación	Estado real de WhatsApp y SMTP, mensaje de prueba, `message_log`. WhatsApp de texto libre solo dentro de la ventana de 24 h
Soporte	Hilos por usuario
Configuración	Banner del marketplace, colchón y tamaño de slot (`platform_settings`)

Pendientes de baja prioridad: categorías y bancos editables (hoy en código), auditoría y roles cuando exista un segundo administrador, Apple como alterna a Google.

9.5 Notificaciones y canales

CANAL	USO	ESTADO
WhatsApp Cloud API	OTP de login (plantilla `codigo_bukea`), mensaje manual desde admin	**ACTIVO** 26 ago. ~RD$0,80/código pospago. Portafolio "bukeard" verificado bajo Advanced Multimedia Service Ams S.R.L.; nombre visible "Bukea" aprobado
WhatsApp	Confirmación y recordatorio de cita, reprogramar por chat, chatbot	**PENDIENTE**
Correo SMTP	Recuperar PIN, verificación, ticket de soporte, transaccionales con marca	**ACTIVO** `mail.bukeard.com:465`
Push FCM	Al dueño cuando un cliente reserva	**ACTIVO** 6 sep. Credencial en base64 en cPanel (el selector de Node corrompe JSON plano)
Google Analytics GA4	Pageviews + `sign_up`, `login`, `view_item`, `select_category`, `booking_confirmed`, `booking_cancelled`, `business_signup`, `account_deleted`	**ACTIVO**

9.6 Pagos

Bukea **no procesa pagos ni guarda datos de tarjeta**. Muestra las cuentas del negocio para que el cliente transfiera fuera de la app y adjunte el comprobante. Efectivo se paga en el local. tPago y tarjeta son etiquetas hasta la Fase 3. Esto simplifica las declaraciones de tienda y elimina riesgo regulatorio en el arranque.

10 Requisitos no funcionales

SEGURIDAD

- Sesiones por token; endpoints de dueño verifican `owner_user_id` (403).
- Rate limit: login 5 fallos/teléfono → 15 min, 20/IP → 30 min; admin 5/30 min; `/auth/check` 30/IP/10 min; `/auth/register` 10/IP/hora.
- `trust proxy`, cabeceras de seguridad, corrección de XSS y doble reserva.
- PIN con scrypt + salt. OAuth verificado contra JWKS (audience web `com.bukea.web`, nativa `com.bukea.app`).
- Subidas validadas (tipo, 5 MB). Soft delete. Eliminar cuenta anonimiza.
- Credenciales solo en variables de entorno de cPanel.

ACCESIBILIDAD

- WCAG AA: contraste ≥ 4,5:1 cuerpo, ≥ 3:1 grande. Táctiles ≥ 44 px. Legible al sol.
- `prefers-reduced-motion` respetado. Foco de teclado visible.
- Todo el copy en español dominicano.
- Deuda: tarjetas de la app son `div` con `onclick`, no botones.

RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD

- Sitio server-rendered sin framework, indexable.
- Hosting compartido BanaHosting; no necesariamente el definitivo.
- Notificaciones que fallan nunca tumban la reserva (patrón `isConfigured()`).

CONTENIDO Y UI

- Precios siempre en RD$. Dominicanismos naturales sin caricatura.
- Nunca guiones largos, cortos ni medios como separadores en la interfaz.
- Iconografía exclusivamente Lucide (24×24, trazo 2), salvo logo de WhatsApp y pictogramas de categoría.

11 Arquitectura técnica

11.1 Stack

- **Backend:** Node.js + Express 4, `mysql2`, `multer`, `nodemailer`, `google-auth-library`, `jsonwebtoken` + `jwks-rsa`, `firebase-admin`, `dotenv`.
- **Frontend cliente:** un solo `backend/public/index.html` (~228 KB) con CSS y JS inline, sprite Lucide, PWA a pantalla completa.

- **Panel de negocio:** `views/negocio.js` (~135 KB). **Admin:** `views/admin.js` (~85 KB). **Sitio:** `routes/pages.js` (~96 KB) + `views/shared.js` (`pageShell()` , tokens, sprite, categorías, ciudades, límite fundador).
- **Nativo:** Capacitor 6. `build-www.js` genera `www/` desde `backend/public/` sustituyendo `__BASE_PATH__` por la URL absoluta y los Client IDs. Plugins: Google Auth (parche manual del podspec a GoogleSignIn ≥ 7.1.0 tras cada `npm install`), Apple Sign-In 6, push FCM.

11.2 Montaje de rutas

`BASE = process.env.BASE_PATH` (`/app` en producción). Passenger reenvía la ruta completa: Express monta la PWA y `/api/*` bajo `BASE` ; el marketplace, `/negocio` , `/admin` y `/api/admin/*` en la raíz. `index.html` y `manifest.json` se sirven como plantilla.

11.3 Modelo de datos (MySQL)

TABLA	PROPÓSITO
`users`	Cuenta única cliente/dueño: teléfono, nombre, email (+verificación), PIN (salt/hash), `google_sub` , `apple_sub` , `token` , `role` , `account_type` , `disabled_at` , `admin_token` + vencimiento, `phone_verified_at`
`auth_codes`	Códigos de un solo uso por teléfono (WhatsApp) o email (recuperar PIN)
`email_verifications`	Tokens de verificación de correo
`professionals`	El perfil: slug, categoría, nombre, negocio, sector, rating, `owner_user_id` , `lat/lng` , `logo_path` , redes, `hidden_at` , `referral_source` , `founding_free`
`services`	Nombre, duración, `price_cents`
`professional_hours`	Horario semanal (varias filas por día permiten huecos)
`collaborators`	Equipo reservable (el titular no vive aquí)
`bookings`	Cita: profesional, servicio, colaborador, cliente, `appointment_at` (fuente de verdad), `status` , método de pago, comprobante. `UNIQUE(professional_id, appointment_at)`
`professional_bank_accounts`	Banco, tipo, número, titular, cédula/RNC, `verified_at`
`business_photos`	Galería 0..N
`message_log`	Cada envío WhatsApp/correo
`support_messages`	Hilos negocio ↔ admin
`platform_settings`	Una fila: banner, colchón y slot, `demo_cleanup_done`
`push_tokens`	Tokens FCM por usuario y plataforma

Migraciones idempotentes en `db/init.js` (`safeAlter()` , con la excepción del `errno 121` de MariaDB del hosting). El servidor crea, migra y siembra al arrancar. Regla: nunca `;` dentro de comentarios SQL.

11.4 API (89 endpoints)

- **Auth:** `check`, `register`, `login`, `session`, `otp/status|send|verify`, `google`, `apple`, `providers`, `forgot-pin`, `reset-pin`, `verify-email`, `resend-verification`, `change-email`, `change-pin`, `verify-phone/send|verify`, `push-token`, `delete-account`.
- **Profesionales:** listado por categoría, `me`, crear, `:slug` público, `availability/days|times`, `bookings`, `stats`, `profile`, `hours`, `bank-accounts`, `collaborators`, `logo`, `social`, `location`, `photos`, `services`, `messages`.
- **Reservas:** crear, `me`, `:id/cancel`, `:id/receipt`.
- **Admin:** `login-google`, `dashboard`, usuarios, negocios (`transfer`, `toggle-hidden`, `impersonate`), reservas, moderación, métricas, comunicación, settings, soporte.

11.5 Disponibilidad, geocodificación, despliegue

- **Disponibilidad:** horario del día menos citas confirmadas, slots de 15 min, colchón de 30 min (configurables), huso de Santo Domingo explícito, revalidación server-side.
- **Geocodificación:** Nominatim por sector en segundo plano y backfill de hasta 20 negocios por arranque. `directionLinks()` para Google Maps, Apple Maps y Waze (duplicado en el cliente; mantener en sync). Pin arrastrable para coordenadas exactas.
- **Servidor:** BanaHosting, `single2480a.banahosting.com`, usuario `hyghncjr`, app en `/home/hyghncjr/bukeard.com/bukea-app/`, Node.js Selector + Passenger, Application URL en la raíz del dominio desde el 23 de agosto.
- **Variables en cPanel:** MySQL, `BASE_PATH=/app`, `GOOGLE_CLIENT_ID`, `APPLE_CLIENT_ID`, `WHATSAPP_*`, `SMTP_*`, `MAIL_FROM`, `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` (base64).
- **Despliegue:** sin CI/CD. Existe un sync automático repo → servidor que no siempre recoge los push; se ha desplegado a mano por cPanel. Siempre verificar con `curl`. Repo `vmdventura/bukea` privado; al 8 de septiembre hay cambios sin commitear (push, categorías, Android, Play Store).

11.6 Apps nativas

- **iOS:** Team "Advanced Multimedia Service Ams S.R.L." (`5N43U79UG4`), App ID `com.bukea.app` con Sign in with Apple, Services ID web `com.bukea.web`. Mínimo iOS 13.0 (subir a 15.0+ antes de primavera de 2027).
- **Android:** SDK 36, AGP 8.7.3, Gradle 8.9. Keystore `bukea-release.keystore` (alias `bukea-upload`, hasta 2054), fuera de git e irrecuperable si se pierde. OAuth Android registrado. Apple Sign-In usa SDK web, sin probar en dispositivo real.
- **Tiendas:** App Store Connect (ficha "Bukea: citas y reservas", 4+, gratis, privacidad con 9 tipos de datos). Play Console "AMS Multimedia" (cuenta `7036363227179558088`, app `4974663936078844771`). Cuenta de prueba para revisores: teléfono `8095550100`, PIN `1234`.

12 Diseño y marca

- **Nombre:** Bukea. Ganó sobre Ponte, Nítido y TuTurno por ser verbalizable, spanglish natural, neutral entre nichos y registrable.
- **Tagline:** "Bukear nunca fue tan fácil". Slogan del hero: "Tu cita, en tus manos".
- **Logo:** "b" itálica serif + wordmark, variantes crema y teal.
- **Personalidad:** boutique de belleza elevada con acento dominicano. Cálida, confiable, cuidada. No plantilla SaaS traducida, no fintech fría, no emojis como iconografía.
- **Color (OKLCH):** teal `#0f8583` primario, teal oscuro `#002626` de fondo nativo, dorado `#d99a2b` solo para ratings y logros, verde WhatsApp `#25d366` solo al módulo de WhatsApp, verde efectivo distinto, neutros tintados a teal.
- **Tipografía:** Fraunces (display, nombres, momentos emocionales) + Plus Jakarta Sans (UI y cuerpo). Escala fija en rem.
- **Motion:** 180 a 240 ms ease-out-quart, fade + slide de 8 px, micro-interacciones con propósito. En la app no hay animación por scroll.
- **Dirección abierta (7 de septiembre):** reducir íconos lineales en `/negocios` a favor de capturas reales de la app o ilustraciones. Pendiente de decisión.

13 Cronología de lo construido (2026)

4 DE JULIO
Nombre verificado libre en App Store y Google Play. Dominios verificados. Visión, plan y análisis de Fresha.

5 DE JULIO
Demo v0.1 y v2 premium. Análisis de BarberTime. `bukeard.com` registrado, logo listo. Backend de prueba y "Mi Cuadre" básico. Decisión de arrancar código en paralelo a Fase 0.

15 DE JULIO
Migración de la app a `bukeard.com/app`.

22 DE AGOSTO
Test comparativo vs Fresha. Análisis de Booksy, CitaApp y Te Resuelvo. Login real del negocio, Google/Apple, disponibilidad real, cancelar citas, editor de horario, marketplace público, cuentas bancarias + comprobante, guion de validación con ~25 prospectos. Decisión: lanzamiento gratis.

23 DE AGOSTO
Primer despliegue real a producción. Marketplace en la raíz del dominio. Google y Apple activados. Mapa, "Cómo llegar", equipo, email + recuperar PIN, rediseño premium, legal y contacto, GA4.

24 DE AGOSTO
Panel de administración Fase 1 y 2. Regla Lucide. Meta configurado para WhatsApp.

25 DE AGOSTO
Ampliación del panel de negocio (logo, redes, fotos, ubicación exacta, servicios editables, ticket). Wizard de registro. Rate limit, eliminar cuenta, Sign in with Apple nativo.

26 DE AGOSTO
WhatsApp OTP activo. SMTP activo. Atribución. Perfil de empresa de WhatsApp, Instagram `@bukeard` conectado.

27 DE AGOSTO
Súper admin fijo, `/admin` solo con Google, franja de dueños en `/negocios`. Planes Básico/Plus y programa fundador. Perfil público tipo Fresha, Olivercut como negocio real, 4 negocios ficticios de demo. Capturas y copy ASO.

28 DE AGOSTO
Build 1 rechazado por Apple (`ITMS-91061`). Build 2 aceptado y enviado a revisión.

3 DE SEPTIEMBRE
Plataforma Android, paridad de login, keystore, `.aab` firmado. Ficha completa en Play Console.

4 DE SEPTIEMBRE
`.aab` subido (SDK 36) y enviado a revisión de Google Play.

6 DE SEPTIEMBRE
Cliente vs dueño desde el registro, "Mi perfil" separado, Calendario Hoy/Semana/Mes, horario lunes a domingo, buscador de sectores, push FCM al dueño, 3 categorías nuevas (12 en total).

7 DE SEPTIEMBRE
Presentación de ventajas. Refactor de `/negocios` con estructura Booksy. Dirección visual en discusión.

14 Roadmap y pendientes

ETAPA	OBJETIVO	ESTADO
1. Asegurar la marca	`bukea.do` / `bukea.com.do`, respaldo internacional, handles, ONAPI (clases 35, 42, 44), reserva en App Store Connect	PARCIAL `bukeard.com` registrado, nombre reservado en App Store Connect, Instagram existe. Faltan `bukea.do`, ONAPI, resto de handles
2. Preparar la validación	OTP WhatsApp, demo presentable, guion, prospectos, oferta	COMPLETA
3. Validación en la calle	10 a 15 profesionales con demo en mano, compromisos con nombre y teléfono, decidir ciudad y precio	EN CERO Única etapa que no se acelera con código
4. Endurecer el MVP	Lo que un piloto necesita para operar su día completo	PARCIAL Faltan recordatorios WhatsApp, hosting definitivo, onboarding asistido por WhatsApp, bloquear horarios sueltos, política de cancelación
5. Piloto en vivo	5 a 10 negocios, 2 a 4 semanas, medir, fijar precio y cobrar, publicar apps	PARCIAL Apps en revisión; el piloto depende de la Etapa 3
6. Crecer	Fila virtual, salones multi-empleado, lealtad, reseñas, Mi Cuadre completo, Azul/CardNET, NCF, domicilio, eventos	PENDIENTE

Regla de oro. Las Etapas 1 a 3 mandan. El mayor riesgo no es técnico: es construir algo que nadie usa mientras BarberTime y Fresha ganan densidad en Santo Domingo.

Pendientes técnicos priorizados

PRIORIDAD	PENDIENTE	POR QUÉ
Alta	Recordatorios reales por WhatsApp	Prometido en la ficha de las tiendas y en `/negocios`; BarberTime y Fresha ya lo tienen
Alta	Badges reales en `/descargar` cuando aprueben las apps	Hoy son decorativos
Alta	Commitear y subir cambios pendientes; respaldar keystore Android	Riesgo de perder trabajo y la cadena de firma
Media	Fila virtual con backend	Diferenciador 3, hoy solo demo
Media	Política de cancelación y bloqueo de horarios sueltos	Necesario para un piloto real
Media	Reseñas reales post-servicio	Los ratings son sembrados
Media	Mapa dentro de la app	Hoy solo en el sitio
Media	Decidir hosting definitivo	Rate limit en memoria y deploy manual no escalan
Media	Probar Google y Apple login en dispositivos reales	No verificado tras GoogleSignIn 9.2.0 ni en Android
Baja	iOS mínimo 15.0+, destinos iPad/Mac/Vision, captura de iPad	Apple lo exige en primavera de 2027
Baja	Reemplazar plugin de Google Auth (RC sin mantenimiento)	Parche manual tras cada `npm install`
Baja	Landings SEO, columna ciudad, categorías editables, auditoría, atribución en la PWA	Cuando haya densidad o necesidad real

Pendientes administrativos (solo Víctor)

- Registrar `bukea.do` y `bukea.com.do`; handles faltantes; marca en ONAPI.
- Confirmar estado de revisión en App Store Connect y Play Console.
- Revisar por qué el sync automático no recoge todos los push. Sincronizar el tablero de GitHub Projects.
- Meta: reintentar agente humano por la restricción publicitaria de AMS (los anuncios pueden correr por "bukeard").
- **Salir a la calle con el guion de `VALIDACION-GUION.md`.**

15 Riesgos y supuestos

RIESGO	IMPACTO	MITIGACIÓN
Construir sin validar	Alto	Congelar features no críticas hasta tener 10 compromisos reales
Fresha y BarberTime ganan densidad	Alto	Multivertical + Android + gratis + acompañamiento presencial; evaluar Santiago
Rechazo de tiendas (regla 4.2)	Medio	HTML empaquetado, notas al revisor, cuenta demo; plan B: más lógica offline
Hosting compartido y deploy manual	Medio	Decidir migración antes del piloto; procedimiento documentado
Pérdida del keystore Android	Alto	Respaldar fuera de la máquina; considerar Play App Signing
Costo de WhatsApp por mensaje	Bajo hoy	Plan Plus con WhatsApp ilimitado debe cubrirlo
Datos de prueba en producción	Medio	Limpieza hecha; 4 negocios ficticios marcados como ejemplo
Comisión de Fresha en RD podría ser "Gratis"	Medio para el pitch	Verificar con cuenta de negocio
Supuesto: el teléfono es la identidad	Base del login	Confirmado por el mercado; email opcional
Supuesto: la clientela sigue al profesional	Base del modelo	Validar en la Etapa 3 (pregunta 7 del guion)

16 Decisiones tomadas (no re-litigar)

1. Nombre: Bukea.
2. El profesional es el perfil, no el local.
3. Tres diferenciadores: WhatsApp nativo, pagos a la dominicana, fila virtual.
4. Orden de verticales: barbería + uñas → salones → cejas/maquillaje (hoy 12 categorías abiertas; el marketing dedicado sigue ese orden).
5. Lanzamiento gratis; Básico gratis, Plus RD$500/mes siempre de pago; 50 fundadores; cero comisión; gratis para el cliente.
6. Una ciudad hasta tener densidad.
7. Teal/dorado/verde WhatsApp, Fraunces + Plus Jakarta Sans, Lucide exclusivo.
8. B2B dominicano (comisión por silla, Cuadre, NCF) como diferenciador de largo plazo.
9. Una sola cuenta para cliente y dueño, distinguida por `account_type`.
10. OpenStreetMap/Leaflet, no Google Maps.
11. Disponibilidad por negocio, no por colaborador, hasta que un piloto lo pida.
12. Categorías y bancos fijos en código.
13. Panel admin solo con Google, sin PIN.
14. Bukea no procesa pagos.

17 Preguntas abiertas

- ¿Santo Domingo o Santiago como ciudad de lanzamiento?
- ¿Precio definitivo del Básico después del cupo fundador?
- ¿Fresha cobra o no comisión por cliente nuevo en RD hoy?
- ¿Se queda BanaHosting o se migra antes del piloto?
- ¿Capturas de app reales o ilustraciones para `/negocios`?
- ¿Mensajería cliente ↔ negocio dentro de la app o vía WhatsApp Business API?
- ¿Se agrega Apple como segunda puerta del panel admin?

18 Anexos

Glosario

- **Bukear / Bukeao / Confirmao:** reservar / reservado / confirmado, en dominicano.
- **Mi Cuadre:** panel de ventas del negocio (de "cuadrar la caja").
- **La tarjetica:** tarjeta de lealtad (10 cortes = 1 gratis).
- **Walk-in:** cliente que llega sin cita.
- **NCF:** Número de Comprobante Fiscal (DGII).
- **Fundador:** uno de los primeros 50 negocios con Básico gratis de por vida.

Cuentas y accesos de referencia

- Correo maestro `vmdventura@gmail.com`. Público `hola@bukeard.com`. Transaccional `no-reply@bukeard.com`.
- Redes `@bukeard` en Instagram, Facebook y TikTok.
- WhatsApp Business +1 809 466 5692 "Bukea". Meta Business ID `1691207015507833`, Phone Number ID `1252026111331717`.
- Google Cloud `bukea-506417`. Apple Team `5N43U79UG4`. Play Console `7036363227179558088`.

Documentos fuente y artifacts previos

Repo `vmdventura/bukea`: `CLAUDE.md`, `PRODUCT.md`, `DESIGN.md`, `docs/VISION.md`, `docs/PLAN.md`, `docs/ROADMAP.md`, `docs/BUKEA-V3.md`, `docs/VALIDACION-GUION.md`, `docs/TEST-FRESHA.md`, `docs/ANALISIS-SITIO-FRESHA.md`, `docs/ANALISIS-SITIO-BOOKSY.md`, `docs/COMPETENCIA-BARBERTIME.md`, `docs/FLUJO-BARBERTIME.md`, `docs/COMPETENCIA-LOCAL-RD.md`, `docs/APP-STORE-CHECKLIST.md`, `docs/BITACORA-APP-STORE-2026-08-27.md`, `docs/PLAY-STORE-CHECKLIST.md`, `native/README.md`.

- Cronograma visual del roadmap
- Concepto del panel de administración

- Comparativa de registro vs Fresha

PRD Bukea v1.0 · 8 de septiembre de 2026 · Copia en Markdown en `docs/PRD.md` del repositorio.